16

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ

Астрономия негіздері бөлімін қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Күнге дейінгі қашықтық (1 а.б.) қалай өлшенген? Біз жыл бойы өткен әдістермен оны тексере аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Параллакс	**А.** h = 90° − φ + δ.
2. Кеплердің III заңы	**Б.** r = (D/2)/sin p; жылдық параллакс: r (пк) = 1/p″.
3. Шарықтау	**В.** T^2/a^3 = const.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$r = (D/2)/\sin p$$

Белгі	Шама	Бірлігі
r	қашықтық	м
D	_____	_____
p	импульс / қысым	

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Шоқжұлдыз дегеніміз:**
   - (A) Ғаламшар
   - (B) Бір жұлдыз
   - (C) Аспанның шартты бөлігі (жұлдыздар тобы)
   - (D) Галактика

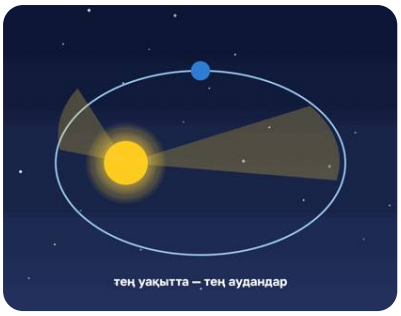
2. **Темірқазықтың көкжиектен биіктігі шамамен тең:**
   - (A) 0°-қа
   - (B) Бойлыққа
   - (C) Бақылау орнының ендігіне
   - (D) 90°-қа әрқашан

3. **Кеплердің III заңы:**
   - (A) $T \sim a^2$
   - (B) $T^2 \sim a$
   - (C) $T \sim a$
   - (D) $T^2 \sim a^3$

4. **Жыл мезгілдерінің ауысу себебі:**
   - (A) Жер осінің орбитаға көлбеулігі
   - (B) Күннің жарығы өзгеруі
   - (C) Айдың әсері
   - (D) Жер мен Күн арасы өзгеруі

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Параллакс әдісінің мәнін түсіндір.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жылдық параллаксы 0,2″ жұлдызға дейінгі қашықтық парсекпен және жарық жылымен?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Венераның орбита радиусы 0,72 а.б. Оның периодын және орташа орбиталық жылдамдығын тап (1 а.б. = $1{,}5 \cdot 10^8$ км).

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A Қатемен жұмыс; 3 есеп.
- B Тоқсан формулалары картасы.
- C Жақын жұлдыздар туралы инфографика.

Мұғалімге: жауаптар

Астрономия негіздері бөлімін қайталау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула r = (D/2)/sin p: r — қашықтық, м; D — оптикалық күш, дптр; p — импульс / қысым,

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — A

А деңгейі: Базистің екі шетінен бақылап, бұрыш арқылы қашықтықты есептеу.

В деңгейі: r = 5 пк ≈ 16,3 ж.ж.

С деңгейі: T ≈ 0,61 жыл ≈ 223 тәулік; υ ≈ 35 км/с.